공지사항 >

UFEA 41기 6주차 실습과제 안내 [마감기한: 3월 7일 13:00]

39기 신상민 정회원 + 구독 1:1 채팅
2026.03.02. 14:25 조회 164

댓글 0 URL 복사

첨부파일 모아보기 1

안녕하세요 ? Vanna팀 팀장 신상민입니다.
이번 과제는 본드포워드 프라이서 과제입니다.

먼저 본드포워드는 말 그대로 미래의 특정 날짜에 미리 정해둔 가격으로 특정 채권을 사고팔기로 약속하는 장외 파생상품 계약입니다.

이 시장이 성장한 원인으로 보험사들이 본드포워드를 사용해야 하는 이유로 직결되는데, IFRS17, K-ICS 도입 이후 보험부채가 시가로 평가되면서 금리 변동에 따라 자본과 건전성비율이 크게 출렁이기 때문입니다. 보험사의 부채는 평균 만기가 20~30년 이상인 초장기 현금흐름이라, 자산 쪽에서도 비슷한 만기의 국채를 충분히 들고 있어야 듀레이션을 맞추고 금리 변동에 따른 자본 변동성을 줄일 수 있습니다. 하지만 한 번에 수십조 원 규모의 현물을 사기에는 유동성과 자본부담이 크기 때문에 보험사들은 당장 현물을 사기보다는 3, 5년 뒤에 30년, 50년물 국채를 일정 수량 인수하겠다는 본드포워드 매수 계약을 체결해 미래 매입가격과 듀레이션을 미리 고정합니다. 본드포워드는 만기 시 실제 국채를 인도받는 구조라, 단순히 금리만 잠그는 FRA와 달리 부채와 만기가 맞는 실물 자산을 확보해 레포 담보·유동성 운용에도 활용할 수 있어, 금리헤지, ALM, 자본효율을 동시에 달성하는 수단이고 감독당국도 보험사의 허용 헤지수단으로 명시하고 있습니다. 자세한 사항은 아래 링크 참고해주시면 됩니다.

https://blog.naver.com/kufree/222863902707
https://blog.naver.com/poo-hut/223609032212

이러한 보험사들의 막대한 본포 매수 수요가 시장에 쏟아질 때, 그 반대편에서 물량을 소화하며 선도 매도 포지션을 취하는 주체가 바로 증권사입니다. 증권사는 단순히 금리 방향성에 베팅하는 것이 아닙니다. 본포 매도 계약 체결 직후 시장에서 현물 채권을 매수하고, 이를 담보로 레포시장에서 자금을 조달하여 만기까지 보유하는 전략을 구사하여 금리 변동 위험을 회피합니다.

따라서 증권사 입장에서 보유 기간 동안의 조달 비용을 반영하여 무위험 차익거래 기준의 선도 가격을 프라이싱하고, 금리 변동에 대비한 DV01 및 마진을 분석하는 것이 주요 과제 내용입니다.

본 과제는 지난 과제를 통해 구축 완료한 OIS 커브와 treasury 커브를 활용하여, 엔진을 완성하는 것을 목표로 합니다. 아래의 단계에 따라 모델링을 진행해 주시기 바랍니다.

UFEA 26년 상반기_6주차 실습과제_기수_이름.xlsx

1. 조달 금리 산출 본드포워드 포지션을 3년간 유지하기 위한 조달 비용은 무위험 조달 커브인 data_ois 시트를 활용합니다. OIS 커브에서 선도 만기 3년에 해당하는 할인계수를 추출한 뒤, 연속복리 공식을 역산하여 3년 만기 SOFR 조달 금리를 도출하시면 됩니다. (산출식 예시: r = -ln(DF) / t)

2. [Pricing] 파트: 무위험 차익거래 원리를 기반으로 첫 번째 선도 가격을 산출합니다. 기초자산인 현물 채권의 현재 가격에서 선도 결제일 이전에 발생하는 이표들의 현재 가치를 차감하여 순 현물 가치를 구하고 이후 남은 금액에 1번에서 도출한 data_ois의 조달 금리를 적용하여 3년 동안의 보유 비용을 반영한 미래 가치로 굴려 최종 선도 가격을 산출하시면 됩니다.

2-1 T 산출: YEARFRAC 함수(Act/Act 기준, 1)를 사용하여 프라이싱 기준일로부터 각 이표 지급일까지의 정확한 잔존 기간을 소수점으로 산출합니다.

2-2 할인계수 보간: 도출된 T가 커브 상의 만기 노드와 정확히 일치하지 않으므로, 해당 T를 둘러싼 Lower T와 Upper T를 데이터 시트에서 찾습니다. 이후 두 지점의 할인계수를 가져와 보간 기법을 통해 엄밀한 시간 T 시점의 정확한 할인계수를 추출합니다.

2-3 선도 가격 산출: 각각의 이표 금액에 보간된 할인계수를 곱해 정확한 현재 가치를 구하고, 이를 현물 채권 가격에서 모두 차감합니다. 남은 순 현물 가치에 1번 단계에서 도출한 data_ois의 조달 금리를 연속복리로 적용하여, 3년 동안의 보유 비용을 반영한 미래 가치로 굴려 최종 선도 가격을 산출합니다.

3. [Benchmark] 파트: 두 번째 방법론으로 선도 가격을 산출하여 앞선 Pricing 파트와 교차 검증을 진행합니다. 선도 결제일(3년 뒤) 이후에 발생하는 모든 이표 및 원금 현금흐름을 data_treasury 시트의 Forward Rate를 이용해 선도 결제일 시점으로 각각 할인합니다. 산출이 완료되면 Pricing 파트(조달 비용 기반)와 Benchmark 파트(선도 금리 할인 기반)의 가격 차이를 도출합니다.

4. Analysis 시트: 프라이싱 엔진 구축이 완료되면, Analysis시트에서 생성하여 아래 분석을 진행해 주세요.

마진 및 PnL 분석: 순수 조달 금리 + 데스크마진(bp)를 가산하여 Notional 규모에 따른 계약 체결 시점의 확정 수익을 계산합니다.
민감도 분석: 시장 금리가 변동할 때 선도 가격이 어떻게 변화하는지 분석합니다. 이를 통해 금리 변동에 따른 DV01을 도출합니다. (헤지 기준 지표로 삼기 위해)

위 가이드라인의 순서에 맞게 엑셀 모델을 완성해 주시기 바랍니다. 관련하여 질문이 있으신 경우 카톡이나 댓글 남겨주시기 바랍니다. 감사합니다.

클린봇 댓글알림

40기 김수린

댓글을 남겨보세요

등록